

FreeCAD三维设计与3D打印课程评估方案

一、评估理念

本课程的评估体系旨在全面、客观地衡量学生的学习成效，不仅关注其对知识和技能的掌握程度，更重视其在过程中展现的思维方式、创新能力和协作精神。评估将贯穿于整个学习过程，采用形成性评价与终结性评价相结合的方式，以激励和引导学生持续进步。

二、评估构成

学生的总成绩由两部分构成：

- 形成性评价 (Formative Assessment): 60%
- 终结性评价 (Summative Assessment): 40%

三、形成性评价 (60%)

形成性评价在学期中持续进行，旨在提供及时的反馈，帮助学生发现问题、调整学习策略。具体构成如下：

1. 课堂参与 (10%)

评分项	描述	评价方式
出勤与态度	全勤，学习态度积极，认真听讲，遵守课堂纪律。	教师记录
互动与讨论	积极参与课堂提问、小组讨论，能够提出有价值的问题或观点。	教师观察
协作与互助	在小组活动中，乐于与他人协作，主动帮助遇到困难的同学。	教师观察与同学反馈

2. 实践作业 (30%)

此部分包含课程中的5个主要实践项目。每次作业满分100分，最终成绩取5次作业的平均分。

- 项目列表：
 - 实践项目1：设计书签/钥匙扣
 - 实践项目2：设计笔筒
 - 实践项目3：设计手机支架
 - 实践项目4：设计乐高式积木块
 - 实践项目5：装配乐高积木
- 评分标准（单次作业）：

评分维度	要求	分值
完成度 (40%)	按时提交，并完成了项目的基本要求。	40
技术性 (40%)	- 草图：所有草图均为“完全约束”。 - 建模：合理运用了该模块教授的核心建模命令。	40
规范性 (20%)	- 文件命名规范（如 学号-姓名-项目名.FCStd）。 - 模型树结构清晰，无冗余或错误的特征。	20

3. 期中项目 (20%)

期中项目“设计带盖子的储物盒”是一次综合性考察，评分标准如下：

评分维度	要求	分值
功能与设计 (30%)	- 箱体与盒盖结构合理，能够匹配。 - 设计具有一定的实用性或美观性。	30
技术实现 (50%)	- 综合运用了拉伸、挖槽、抽壳、圆角等多种命令。 - 遵循了多实体（Multi-body）建模规范。 - 所有草图均为“完全约束”。	50
完成质量 (20%)	模型完整，无明显设计缺陷，按时提交。	20

四、 终结性评价 (40%)

终结性评价通过“毕业设计项目”完成，全面考察学生的综合设计能力、创新能力和实践能力。

毕业设计项目评分细则

一级指标	二级指标	评分要点	分值
创意与设计 (30%)	原创性与创新性 (15%)	- 选题新颖，或对现有问题提出了创造性的解决方案。 - 设计构思巧妙，非简单模仿。	15
	功能性与美学 (15%)	- 作品具有明确的实用价值或良好的艺术美感。 - 人机工学或结构合理性考虑周到。	15
技术实现 (40%)	建模复杂度与技巧 (20%)	- 综合运用了多项高级建模技巧（如阵列、镜像、装配等）。 - 模型结构复杂，或对细节有深入处理。 - 草图100%完全约束，模型树清晰合理。	20
	3D打印质量 (20%)	- 切片参数设置合理，能体现出对打印质量和效率的思考。 - 最终打印成品完整，表面质量良好，支撑去除干净（如需）。	20
文档与展示 (30%)	项目文档 (10%)	- 提交了包含设计构思和手绘草图的项目方案书。	10
	展示与答辩 (20%)	- PPT制作精美，内容充实，逻辑清晰。 - 讲解流利，能清晰阐述自己的设计思路 and 过程。 - 能准确、自信地回答评委和同学的提问。	20
总分			100

五、 成绩评定

最终总成绩 = 形成性评价得分 (60%) + 终结性评价得分 (40%)。

• 计算公式：

总成绩 = (课堂参与得分 * 0.1 + 实践作业平均分 * 0.3 + 期中项目得分 * 0.2) + (毕业项目得分 * 0.4)